

Úkol 2.2

Zvolme $[f]_{\mathbb{R}^2}^B$ matici otočení o úhel $\alpha \in [0, 2\pi]$
(platí, že otočení zachovává úhly ze std. sk. s.)
 $[f]_{\mathbb{R}^2}^B = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$ + je to bijekce, f z kanonické báze udělá jinou bázi (v_1, v_2)
($v_i = [f]e_i$)

Pro $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a \\ a & a_{22} \end{pmatrix}$ ze zadání chcí najít α , aby
 $\rightarrow u^T A u$ je sk. s. $\Rightarrow A$ je hermitovská

$$([f]e_1)^T A ([f]e_2) = 0:$$

$$(\cos \alpha \ \sin \alpha) \cdot \begin{pmatrix} a_{11} & a \\ a & a_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$$

$$= (\cos \alpha \ \sin \alpha) \begin{pmatrix} -\sin \alpha a_{11} + \cos \alpha a \\ -\sin \alpha a + \cos \alpha a_{22} \end{pmatrix}$$

$$= -\sin \alpha \cdot \cos \alpha a_{11} + \cos^2 \alpha \cdot a - \sin^2 \alpha \cdot a + \sin \alpha \cdot \cos \alpha a_{22}$$

$$= -\frac{1}{2} \sin 2\alpha \cdot a_{11} + a \cdot \cos 2\alpha + \frac{1}{2} \sin 2\alpha \cdot a_{22} = 0$$

$$\text{Upravuji} \quad a \cdot \cos 2\alpha = \frac{1}{2} \sin 2\alpha (a_{11} - a_{22}) *$$

$$\text{Budu předpokládat } 2\alpha \neq \pm \frac{\pi}{2} \quad \text{a } a_{11} \neq a_{22}$$

$$\text{Potom mohu upravit: } \frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = \frac{2a}{a_{11} - a_{22}}$$

$$\text{tg}(2\alpha) = \frac{2a}{a_{11} - a_{22}}.$$

Takto jsem dostala jednoznačný způsob, jak pro matici $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a \\ a & a_{22} \end{pmatrix}$ najít odpovídající otočení $\mathbb{R}^2$, tak, že

vektory e_1, e_2 na sebe budou kolmé i ve skalárním součinu $\langle, \rangle$ ze zadání, takové otočení tedy existuje a $([f]e_1, [f]e_2)$ je hledaná posloupnost, tedy nutně existuje.

Ověřím, že $([f]e_1) \cdot ([f]e_2) = 0$:

$$([f]e_1)([f]e_2) = (\cos \alpha \quad \sin \alpha) \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$$

$$= -\sin \alpha \cdot \cos \alpha + \sin \alpha \cdot \cos \alpha = 0 \text{ pro každé } \alpha,$$

tedy i pro to moje nalezené.

Okrajové případy

pokud $a_{11} - a_{22} = 0$

$z \neq 0$ mám $a \cdot \cos 2\alpha = 0$, tedy $a = 0$ nebo $\cos 2\alpha = 0$

pokud $a = 0$ a $a_{11} - a_{22} = 0$ z předpokladů, pak

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & a_{22} \end{pmatrix} \text{ a platí } \langle e_1, e_2 \rangle = e_1^T A e_2 = 0$$

$\cos 2\alpha = 0$: α je proměnná, kterou počítáme, nikoliv něco daného.

$\alpha = \pm \frac{\pi}{4}$ vyjde, pokud pro A platí $a_{11} = a_{22}$ a $a \neq 0$, to zjistím už v $*$ a nemusím dopočítávat další kroky.